

# Esercizi sulla quantità di moto e sul corpo rigido

## 1) Velocità del centro di massa

Due pattinatori su ghiaccio (attrito trascurabile) si muovono su un piano.

$$m_1 = 70 \text{ kg}, \quad \vec{v}_1 = (2,0 \text{ m/s})\hat{i} + (1,0 \text{ m/s})\hat{j}, \quad m_2 = 50 \text{ kg}, \quad \vec{v}_2 = (-1,0 \text{ m/s})\hat{i} + (3,0 \text{ m/s})\hat{j}.$$

- a) Calcola la quantità di moto totale  $\vec{p}_{\text{tot}}$ .
- b) Calcola la velocità del centro di massa  $\vec{v}_{CM}$ .
- c) Determina modulo e direzione di  $\vec{v}_{CM}$ .

**Risultati numerici:**

$$\vec{p}_{\text{tot}} = (90 \text{ kg m/s})\hat{i} + (220 \text{ kg m/s})\hat{j}.$$
$$\vec{v}_{CM} = (0,75 \text{ m/s})\hat{i} + (1,83 \text{ m/s})\hat{j}, \quad |\vec{v}_{CM}| \simeq 1,98 \text{ m/s}, \quad \theta \simeq 67,8^\circ.$$

## 2) Impulso e forza media

Una palla di massa  $m = 0,20 \text{ kg}$  arriva perpendicolarmente a una parete con velocità  $v_i = 12 \text{ m/s}$  (verso la parete) e rimbalza tornando indietro con velocità  $v_f = 9,0 \text{ m/s}$ . Il tempo di contatto è  $\Delta t = 18 \text{ ms}$ .

- a) Calcola l'impulso  $\vec{J}$  ricevuto dalla palla.
- b) Calcola il modulo della forza media  $\bar{F}$ .
- c) Indica il verso della forza media.

**Risultati numerici:**

$$J = -4,2 \text{ N s} \quad (\text{opposto al moto iniziale}), \quad \bar{F} \simeq 2,33 \times 10^2 \text{ N}.$$

## 3) Conservazione della quantità di moto

Un carrello di massa  $M = 2,0 \text{ kg}$  è fermo su un binario senza attrito. Espelle all'indietro un blocchetto di massa  $m = 0,50 \text{ kg}$  con velocità relativa  $u = 6,0 \text{ m/s}$  rispetto al carrello.

- a) Calcola la velocità del carrello  $V$ .
- b) Calcola la velocità del blocchetto rispetto al suolo.
- c) Calcola l'energia cinetica totale dopo l'espulsione.

**Risultati numerici:**

$$V = 1,2 \text{ m/s}, \quad v_{\text{blocchetto}} = -4,8 \text{ m/s}, \quad K_{\text{tot}} \simeq 7,20 \text{ J}.$$

#### 4) Impulso variabile

Una particella di massa  $m = 0,40 \text{ kg}$  ha velocità iniziale  $v_i = 2,0 \text{ m/s}$ . Agisce una forza

$$F(t) = F_0 \left(1 - \frac{t}{T}\right), \quad 0 \leq t \leq T, \quad F_0 = 10 \text{ N}, \quad T = 0,50 \text{ s}.$$

- a) Calcola  $J = \int_0^T F(t) dt$ .
- b) Calcola  $v_f$ .
- c) Calcola lo spostamento  $\Delta x$  durante l'azione della forza.

**Risultati numerici:**

$$J = 2,5 \text{ N s}, \quad v_f = 8,25 \text{ m/s}, \quad \Delta x \simeq 3,08 \text{ m}.$$

#### 5) Momento angolare di una particella

Una particella di massa  $m = 0,30 \text{ kg}$  si trova in

$$\vec{r} = (0,40 \text{ m})\hat{i} + (0,20 \text{ m})\hat{j}, \quad \vec{v} = (3,0 \text{ m/s})\hat{i} + (-1,0 \text{ m/s})\hat{j}.$$

- a) Calcola  $\vec{L}$  rispetto all'origine.
- b) Stabilisci il verso (orario/antiorario).
- c) Calcola  $|\vec{L}|$ .

**Risultati numerici:**

$$\vec{L} = (-0,30 \text{ kg m}^2/\text{s})\hat{k} \quad (\text{senso orario}), \quad |\vec{L}| = 0,30 \text{ kg m}^2/\text{s}.$$

#### 6) Variazione di momento angolare

Un disco uniforme di massa  $M = 1,8 \text{ kg}$  e raggio  $R = 0,25 \text{ m}$  è inizialmente fermo. Agisce una coppia costante  $\tau = 0,60 \text{ N m}$  per  $\Delta t = 4,0 \text{ s}$ .

- a) Calcola  $I$ .
- b) Calcola  $\alpha$ .
- c) Calcola  $\omega_f$ .
- d) Calcola  $L_f$  e  $\tau\Delta t$ .

**Risultati numerici:**

$$I = 0,05625 \text{ kg m}^2, \quad \alpha \simeq 10,67 \text{ rad/s}^2, \quad \omega_f \simeq 42,7 \text{ rad/s}.$$

$$L_f \simeq 2,40 \text{ kg m}^2/\text{s}, \quad \tau\Delta t = 2,40 \text{ N m s}.$$

## 7) Urti tra corpi rigidi

Una sbarra sottile e omogenea di massa  $M = 2,0 \text{ kg}$  e lunghezza  $L = 1,20 \text{ m}$  può ruotare attorno a un perno in un'estremità (attrito trascurabile), ed è inizialmente ferma. Un punto materiale di massa  $m = 0,50 \text{ kg}$  arriva con velocità  $v = 4,0 \text{ m/s}$ , urta l'estremità libera e rimane attaccato.

- a) Calcola  $I_{\text{sbarra}}$ .
- b) Calcola  $L_i$ .
- c) Calcola  $\omega$  dopo l'urto.
- d) Calcola  $K_f$  e l'energia persa  $\Delta K$ .

**Risultati numerici:**

$$I_{\text{sbarra}} = 0,96 \text{ kg m}^2, \quad L_i = 2,4 \text{ kg m}^2/\text{s}, \quad I_f = 1,68 \text{ kg m}^2.$$

$$\omega \simeq 1,43 \text{ rad/s}, \quad K_f \simeq 1,71 \text{ J}, \quad \Delta K \simeq 2,29 \text{ J}.$$